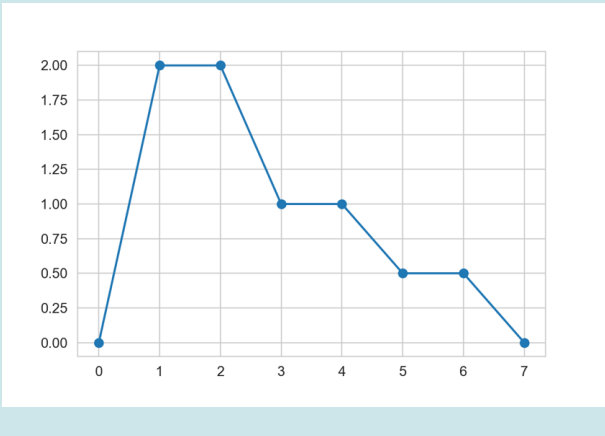
BSV3IL: Biosignalverarbeitung (MT.ba VZ WS25)

Status	Beendet
Begonnen	Donnerstag, 15. Januar 2026, 13:09
Abgeschlossen	Donnerstag, 15. Januar 2026, 14:24
Dauer	1 Stunde 15 Minuten
Bewertung	**32,00** von 42,00 (**76,19**%)

Frage 1
Vollständig
Erreichte Punkte 7,00 von 7,00
Frage markieren

Zum Vergleich von von zwei Signal-Mustern werden die Signale vor dem Vergleich typischerweise 'normalisiert'.

1. Bitte beschreiben Sie, was mit 'Normalisierung' gemeint ist. **(3 Punkte)**
2. Wie kann ein Signal so normalisiert werden, dass das Maximum der Auto-Korrelations Funktion genau +1 ist, und das Minimum genau 0? **(2 Punkte)**
3. Was ist das Maximum der Autokorrelation des folgenden Signals: **(2 Punkte)**
   `x = [0 2 2 1 1 0.5 0.5 0];`



1. Normalisieren wird verwendet um die Daten nach Muster und Form zu vergleichen, also nach Optischen Kriterien und nicht nach Amplitude, Offset. Deshalb wird bei Signalen der Offset entfernt (Null), Amplitude normalisiert und gegebenenfalls auch die Dauer interpoliert. Amplitude normalisieren: sig_normalized = 1 / sqrt(max(autocorr(data)))
2. Offset min/max anpassen: data_normalized = data - np.mean
3. Bei der Autokorrelation wird das Signal mit sich selbst verglichen. 4+4+1+1+0,25+0,25 = 10,5

Kommentar:

Frage 2
Vollständig
Erreichte Punkte 3,00 von 3,00
Frage markieren

Gegeben

Die Position eines Sensors im Raum sei gegeben in einem *Panda's DataFrame* `pos_df` mit 1000 Zeilen, und mit `float`-Werten in den drei Spalten `['x', 'y', 'z']`.

Gesucht

die mittlere [x/y/z] Position, bestimmt anhand der letzten 100 Punkte.

mean_pos = pos_df[['x', 'y', 'z']].tail(100).mean()

mean_array = mean_pos.values

mean_pos ist für den Mittelwert und .values ist für das Ausgeben als np.array

Kommentar:

Frage 3
Vollständig
Erreichte Punkte 3,00 von 5,00
Frage markieren

Wie kann man die Gleichung

$$x = offset + amp * \sin(\omega * t + \phi)$$

mit einem linearen Fit so an einen Datensatz (t_i, x_i) gefittet werden, dass die Parameter
- offset
- amp
- ϕ

bei bekanntem ω bestimmt werden?

Tips:

- $amp * \sin(\omega * t + \phi) = a * \sin(\omega * t) + b * \cos(\omega * t)$
- Wenn man *a* und *b* kennt, dann bekommt man die Amplitude mit $amp = \sqrt{a^2 + b^2}$
- und die Phase mit $\phi = atan2(b, a)$

mit einer Designmatrix y = X*p

x = offset+amp*sin(w*t+phi) = offset + a*sin(w*t) + b*cos(w*t)

X= [1, sin(w*t), cos(w*t)]

p=[offset, a, b]

pg.linear_regression(X, y)

Damit ich die Parameter offset, a, b zurückbekomme und mir damit die Amplitude und Phase ausrechnen kann.

Kommentar:
Info

- 3 Punkte (keine 5!): 2 für die Design Matrix, 1 für die richtigen Parameter
- Designmatrix: [1, sin(w*t), cos(w*t)]
- Parameters: [offset, a, b]

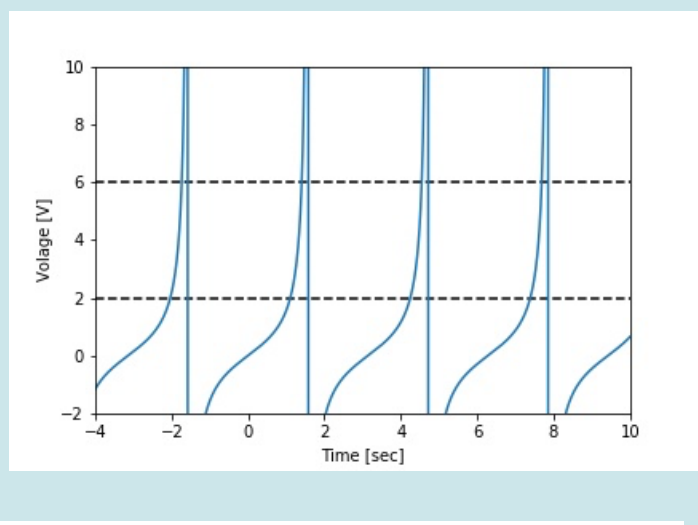
Bewertung & Feedback

--

Frage 4
Vollständig
Erreichte Punkte 2,00 von 4,00
Frage markieren

Bei einem experimentellen Aufbau muss ab einer Eingangsspannung von 6V der Aufbau ausgeschaltet werden; wenn die Spannung dann unter 2V absinkt, dann kann der Aufbau wieder eingeschaltet werden.

- Bitte geben Sie einen Algorithmus an, wie Sie den Zeitpunkt finden können, an denen der Aufbau zum *dritten mal* ausgeschaltet wird.



upper = 6

lower = 2

sig_up= np.diff(upper>lower ==1)[0]

sig_lo = np.diff(lower<upper ==1)[0]

out = np.where(sig_lo<sig_up)

out_3= t(min(out(2)))

Kommentar:

```
upper = 6
large_01 = (x > upper).astype(float)
rising_idx =
np.where(np.diff(large_01)==1)[0]
t[rising_idx[2]]
```

- `upper > lower` ist immer `True` !!!
- out[2] sollte bereits eine Zahl sein -> "min" macht keinen Sinn

Frage 5
Vollständig
Erreichte Punkte 3,00 von 3,00
Frage markieren

- Wann ist das Powerspektrum um die Mitte herum symmetrisch? **(1 pt)**
- Warum ist das Powerspektrum um die Mitte herum symmetrisch? **(2 pt)**

Wenn es sich um ein reelles Signal handelt ist das Spektrum um die mitte symmetrisch, weil ab der Nyquistfrequenz handelt es sich um um das komplex konjungierte der ersten Hälfte. (Nyquistfrequenz = fs/2)

F(w) = F(-w)*

Das Powerspektrum ist das quadrierte Frequenzspektrum (F(w)*F(w)), somit wenn das Freqeunzspektrum reel und symmetrisch ist, ist auch das Powerspektrum reell und symmetrisch um die Mitte. Beim Umwandeln ins Powerspektrum geht nur das Phasenspektrum verloren. Das Powerspektrum gibt Auskunft wie die Leistung auf die Frequenz verteilt ist.

Kommentar:

Frage 6
Richtig
Erreichte Punkte 2,00 von 2,00
Frage markieren

Welche Parameter müssen Sie bei einem *Savitzky-Golay Filter* angeben, wenn er zur Berechnung der ersten Ableitung verwendet werden soll (z.B. zur Bestimmung der Geschwindigkeit aus Positionsdaten)?

Bemerkung: *Falsche Antworten werden negativ bewertet!*

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Grenzfrequenz
- ☑ b. Fenstergrösse ✓
- ☐ c. Bandbreite
- ☐ d. Nyquist-Frequenz
- ☑ e. Ableitungs-Ordnung ✓
- ☐ f. Filter-Ordnung
- ☑ g. Sample-Rate ✓
- ☑ h. Polynom-Ordnung ✓

Die Antwort ist richtig.

Die richtigen Antworten sind: Polynom-Ordnung, Fenstergrösse, Ableitungs-Ordnung, Sample-Rate

Frage 7
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 1,00
Frage markieren

Was sagt uns die 'Standard Abweichung'? Was sagt uns der 'Standard Fehler'?

Standardabweichung = SD = Streuung der Daten

s = sqrt[sum(xi - xquer)^2 / n-1]

n-1 ist wegen der Stichprobe, weil nicht die gesamte Population gemessen wird

Standardfehler = SEM = Unsicherheit des Mittelwerts

SEM = sigma / sqrt(n)

Kommentar:

Frage 8
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 1,00
Frage markieren

Geben Sie ein konkretes Beispiel an, wo ein gepaarter T-Test ("paired T-test ") verwendet werden kann/muss.

T-Test werden verwendet um den Mittelwert zu vergleichen. Rückgabeparameter ist dabei der p-value.

Beim gepaarten wird die gleiche Gruppe betrachtet, sozusagen vorher nachher Test.

Beispiel Paired T-Test: Eine Gruppe vor und nach Medikamenteneingabe, oder Gruppe vor und nach einer Diät

Kommentar:

Frage 9
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 2,00
Frage markieren

Gegeben:

Die Die Position eines Sensors im Raum sei gegeben in einem Panda's DataFrame `pos_df` mit 1000 Zeilen, und mit `float`-Werten in den drei Spalten `['x', 'y', 'z']`.

Gesucht:

Wie können Sie aus dem DataFrame `pos_df` ein *Python dictionary* mit dem Namen `pos_dict` machen, bei dem die Einträge in den Feldern `['x', 'y', 'z']` die entsprechenden Positionswerte von `pos_df` beinhalten als `np.array` sind?

Sollten Sie nicht wissen, wie man aus `pos_df` die entsprechenden Positionswerte herausbekommen kann, dann nehmen Sie bitte an, dass diese Werte bereits in einem Numpy array mit dem Namen `xyz` enthalten sind (1000 Zeilen, 3
Spalten).

pos_dict = pos_df.values()

pos_dict = pos_dict.keys(['x', 'y', 'z'])

mit .values können die Daten vom DataFrame in ein ein np.array übergeführt werden.

Das DataFrame wird verwendet um Daten tabellarisch zu verarbeiten, somit arbeitet es ähnlich wie np.array.

Ein Dictionay arbeitet mit key/value Prinzip, hier sind die Key werte. 'x', 'y' und 'z'

Kommentar:
a) pos_dict = pos_df.to_dict()
b) pos_val = pos_df.values
pos_dict = {}
pos_dict['x'] = pos_val[:,0]
pos_dict['y'] = pos_val[:,1]
pos_dict['z'] = pos_val[:,2]

Frage 10
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 3,00
Frage markieren

Wie können Sie die 1. Ableitung einer Messkurve mit Hilfe von einem FIR-Filter implementieren?

- Bitte beschreiben Sie mehrere verschiedene Methoden, welche hier verwendet werden können.

FIR = Finite Imluse Response, hat keine Rückkoppelung somit nur Feedforward-Koeffizient

Hier kann zum Beispiel der Savitzky Golay Filter verwendet werden über scipy.signals import sav_gol und mit lfilter(b, 1, x)

Beim Savitzky Golay Filter muss ein x Wert bestimmt werden, um diesen ein symmetrisches Fenster (ungerade) gesetzt werden, mittig darin ein Polynom fitten (Polynomgrad wählen), dann die Ableitung (deriv) Mittig durchführen. sav_gol(x, Wn, polyorder, deriv)

deriv=0 ... Glätten

deriv=1 ... 1. Ableitung

Kommentar:
- [1, −1]/Δt
- [1, 0, −1]/(2 ∗ Δt)
- Savitzky-Golay (deriv=1)

Frage 11
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 4,00
Frage markieren

Gegeben:

Der Numpy array `pos_val` enthält die Werte von 1000 Positionen im Raum, hat also 1000 Zeilen und 3 Spalten.

Gesucht:

1. Wie berechnen die Variable `distance`, welche den Abstand jedes dieser 1000 Punkte vom Ursprung enthalten soll?
2. Wie können Sie (interaktiv) prüfen, ob `distance` wirklich ein *Numpy array* ist, und ob dieser die gewünschte Form *(1-dimensional, mit 1000 Punkten)* hat

1. distance = np.max(pos_val, axis=0) # Spaltenweise das Maximum angeben
2. Ich lasse mir die Werte am Display ausgeben und dann kann ich prüfen ob es sich um ein Array handelt. Optional mi .dtype anzeigen lassen welchen Datentyp ich hier habe.

Kommentar:
1. `distance = np.sqrt(np.sum(pos_val**2, axis=1))`
2. `type(distance)`
   `distance.shape`

Frage 12
Vollständig
Erreichte Punkte 1,00 von 1,00
Frage markieren

Was ist eine Gauss-Verteilung? Bitte geben Sie eine Formel an.

Bei der Gauss-Verteilung handelt es sich um eine Normalverteilung, die wie eine Glocke aussieht. Die Werte sind darin enthalten.

f(x) = 1 / (sigma *sqrt(2pi)*)   *e^-((x-mu)^2 / (2*sigma^2))

Der erste Term ist der Normalverteilungsvektor

Kommentar:

Frage 13
Vollständig
Erreichte Punkte 4,00 von 4,00
Frage markieren

Wie können Sie eine Messkurve glätten?

Bitte geben Sie mindestens drei verschiedenen Methoden an.

Glätten kann mit FIR und IIR Filtern gemacht werden.

Unterschied liegt in der Impulsantwort, IIR hat somit eine unendliche Impulsantwort, der FIR eine endliche. FIR nur Feedforward Koeffizient und IIF Feedforward und Feedbackward Koeffizient.

zum Beispiel: Moving Average, Savitzky Golay, Butterworth

Beim Glätten wird ein definiertes Fenster über das Signal geschoben und somit wird zum Beispiel Rauschen entfernt.

Implementiert mit from scipy.signals import lfilter

FIR Filter: lfilter(b, 1, x)

IIR Filter: lfilter(b, a, x)

Kommentar:

Frage 14
Vollständig
Erreichte Punkte 2,00 von 2,00
Frage markieren

- Was sagt uns das 90%-Konfidenzintervall für einen Satz von Messdaten?
- Was sagt uns das 90%-Konfidenzintervall für einen Parameter?

a.) Das CI gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass 90% der Messdaten sich im Intervall befinden.

b.) Für einen Parameter gibt es an ob dieser sich im CI-Invervall von 90% befindet.

Der Rest ist Unsicherheit. Das Intervall wird über die mitte symmetrisch verteilt, somit sind die ersten 5% und die die letzten 5% in diesem Beispiel außerhalb des CI.

Standard CI ist das 95% Intervall (+/- 2 SD). Wenn beide CI Parameter 0 enthalten, ist das Ergebnis nicht signifikant. >0 positiv signifikant, <0 negativ signifikant.

Bei +/- 3 SD sogar hoch signifikant.

Kommentar:
- Im Mittel befinden sich 90% der Daten in diesem Bereich.
- 90% der Konfidenzintervalle für den Parameter enthalten den tatsächlichen Parameter

Überprüfung beenden

Test-Navigation

[redacted]

1 ✓ 2 ✓ 3 ◐ 4 ◐ 5 ✓ 6 ✓ 7 ✓ 8 ✓ 9 ◐
10 ◐ 11 ◐ 12 ✓ 13 ✓ 14 ✓

Seiten einzeln anzeigen
Überprüfung beenden

Datenschutz
Impressum